

# Nodemon vs Node --watch

## GUÍA DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO - UNIDAD 6

### 1. El Problema del Reinicio Manual

Por defecto, cuando ejecutas un servidor en Node.js, el proceso lee los archivos, compila el código en memoria y se queda escuchando el puerto. Si haces una modificación en el código fuente, el servidor **no se entera**. Tenés que matar el proceso manualmente (Ctrl+C) y volver a levantarlo para que cargue los cambios. Esto destruye la productividad del desarrollador.

Para automatizar este flujo, existen herramientas que "vigilan" (watch) los archivos y aplican un reinicio automático (Hot Reloading/Restart). En esta unidad enfrentamos el estándar histórico contra la nueva solución nativa.

### 2. Nodemon (El Estándar Histórico)

Nodemon es una utilidad de terceros que envuelve tu aplicación Node. Supervisa cualquier cambio en tu código fuente y reinicia automáticamente tu servidor. Es el estándar de la industria desde hace años.

#### Características Clave:

- **Instalación:** Requiere ser instalado como dependencia (global o de desarrollo) vía `npm install nodemon --save-dev`.
- **Configuración Avanzada:** Permite configurar exactamente qué ignorar (ej. la carpeta de `public/` o `tests/`), observar solo ciertas extensiones ( `-e js,mjs,json` ) o crear un archivo dedicado `nodemon.json`.
- **Compatibilidad:** Funciona con absolutamente cualquier versión de Node.js.

```
// Ejemplo de uso en el package.json
"scripts": {
  "dev": "nodemon src/app.js"
}
```

### 3. Node --watch (La Solución Nativa)

A partir de la **versión 18.11.0**, el equipo de Node.js integró la funcionalidad de vigilancia directamente en el motor principal. Ya no necesitas instalar dependencias de terceros para tener esta característica.

#### Características Clave:

---

- **Nativo (Cero Dependencias):** Viene integrado en el binario de Node. No engorda tu `package.json` ni requiere descargas de NPM.
- **Eficiencia de Hardware:** Tiene una sobrecarga (overhead) menor. En lugar de vigilar todas las carpetas a ciegas, el modo de vigilancia observa exactamente **los archivos que están siendo requeridos/importados** en el árbol de dependencias del proceso en memoria.
- **Simplicidad:** Se activa simplemente agregando la bandera `--watch`.

```
// Ejemplo de uso en el package.json
"scripts": {
  "dev": "node --watch src/app.js"
}
```

## 4. Comparativa de Arquitectura

| Característica    | Nodemon                                                | Node --watch                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Instalación       | Requiere instalación vía npm.                          | Nativo de Node.js (18.11.0+).                              |
| Configuración     | Altamente configurable (nodemon.json, flags CLI).      | Configuración básica (desde CLI).                          |
| Rendimiento       | Ligera sobrecarga al monitorear directorios enteros.   | Potencialmente más eficiente (vigila el grafo de imports). |
| Madurez           | Proyecto maduro, a prueba de balas durante años.       | Relativamente nuevo (pero con soporte oficial).            |
| Archivos Binarios | Observa también archivos binarios (si no se excluyen). | Mejor rendimiento, evita escaneo innecesario.              |

## 5. El Veredicto: ¿Cuándo usar cada uno?

### Implementa Nodemon cuando:

- El servidor corre sobre versiones antiguas de Node (< 18.11.0).
- Necesitas una arquitectura de configuración muy específica (ej. ignorar ciertas rutas de compilación dinámicas).
- Requieres características exclusivas como *retraso de reinicio (delay)* para evitar reiniciar 5 veces si guardas 5 archivos muy rápido.

### Implementa Node --watch cuando:

- Utilizas Node.js moderno (18.11.0+).
- Tu objetivo es tener una arquitectura minimalista, sin ensuciar la carpeta `node_modules` con dependencias externas para algo tan básico.

- Buscas el mejor rendimiento y menor consumo de RAM en tu entorno de desarrollo.

---

Documento generado a partir de los conceptos de la Unidad 6 - Herramientas de Desarrollo (Nodemon vs Native Watch)